

数字逻辑设计课程设计与要求

一、课程设计环境：

1. Sword Kintex7 实验平台；
2. Xilinx Vivado 开发环境；
3. 硬件描述语言采用 Verilog HDL；
4. 要求组成团队，分工协作，合作完成课程设计。

二、课程设计要求

所有实验的提交结果（报告）文件名请按各任课老师的要求统一取名，提交格式：

RAR 格式压缩文档，文件名：学号_姓名_Project 题目

1. 在 Sword Kintex7 实验平台上设计具有完整功能的时序电路。
2. 基本输入输出交互选择
输入：Sword 实验平台上的按钮输入（SW、BTN）。
输出：Sword 实验平台上的显示输出（LED、4/8 位 7-段显示器）。
扩展接口（高级要求）：PS2 键盘、VGA 输出显示，可同时调用 7 段数码管显示模块配合输出。
3. 实验结果提交形式要求（一个组交一份）。包含以下内容，用 RAR 格式压缩。（通过 dongyb@zju.edu.cn 邮箱发送）
 - 1) 调试通过的 Project 文档，包含系统源代码（必须要有注释）和能正确运行的目标流代码；
 - 2) 设计报告（包括设计说明、调试过程分析、核心模块模拟仿真时序图，操作说明，组内成员及工作说明、验证过程演示（含照片））；
 - 3) 演示视频：含自我介绍、原理说明、操作说明和演示。
4. 最后提交日期：7 月 4 日 0 点。（考试时间 2026 年 07 月 01 日(14:00-16:00)）
5. 课程设计占总评分 10%。

三、课程设计功能：

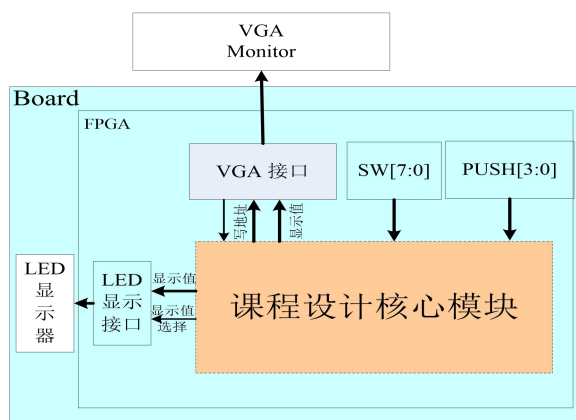
1. 基本功能要求：
 - 有意义的时序状态机设计实现；
 - 存储器读写访问：RAM、ROM（可以是 FPGA 内，也可以是 FPGA 外：板上的）；
 - 寄存器读写访问；
 - 适当的人机交互 I/O 接口（至少包含 7 段数码管、Switch、Button(非阵列模式)和 LED）。
2. 扩展功能要求：
 - 1) 有一个 VRAM(称为显示缓存)，用于暂存要在 VGA 屏幕文字的 ASCII 码：640×480×8bit；
 - 2) 有一个 ROM（称作字符发生器，用作存放显示字符的点阵 16×16，也可以自制 8×8）：256×16×16bit；
 - 3) 与 VGA 屏幕人机交互显示。
3. 设计参考案例：手指跳舞机（或选择一个有意义的屏幕交互功能）：
 - 1) 以 Sword 上的 7 段数码管显示来指示上下左右（可以是数字或图形）；
 - 2) 以 Sword 的按钮 BTN 作为上、下、左、右输入反应；
 - 3) 判断显示和输入交互的正确性，并以交互响应速度设置跳舞机级别（相当于游戏

级别)；

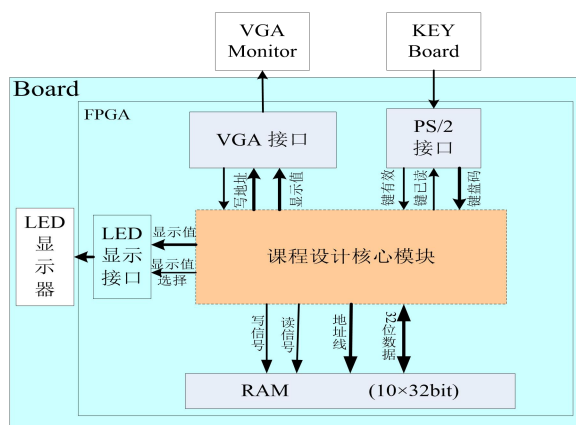
- 4) 每一级可允许出错 3 次，游戏结束。如果输入正确进入下一级，加快响应速度或其他难度。

四、提示：

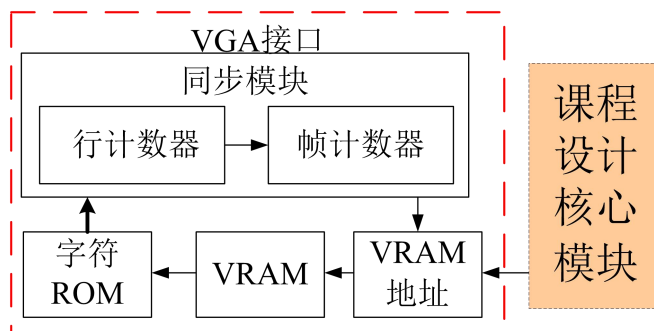
- 1) 简单实现方法：。数据从 SW 和 PUSH 输入，VGA 显示*，实现简单介面交互



- 2) 复杂实现方法：数据从 PS/2，VGA 显示，实现丰富介面交互。



- 3) VGA 模块结构：



五、课程设计成绩评判标准及提示：

1. 在设计报告中要说明组内各同学的分工和贡献，注明各同学的贡献比例 x%。总比例为 100%，由组长负责分配给每个同学，组长本人的贡献比例规定为 1/n (n 为小组人数)。评定成绩时贡献比例作为权系数，假设该组得分为 D 分，即各同学的得分为课程设计总得分 $D \cdot n \cdot x\%$ 。

2. 鼓励合作，组成团队完成：单独完成成绩不加分；但小组人员不得超过 3 人。
3. 按时提交所有的课程设计结果，设计开发报告规范、内容翔实，能在 SWORD 正确实现所有功能，同时有方便直观的交互界面，得 100 分。
4. 在以上基本分基础上，根据交互界面方便、直观、难易等及 bug 情况加/减分，100 分封顶。
5. 按时提交所有的课程设计结果，设计开发报告规范、内容正确，且已经努力工作但没有实现所有功能：酌情给分。
6. 虽然按时提交，但文档资料不全者，视为不及格。
7. 抄袭者和被抄袭者均得 0 分。
8. 无论文档资料是否齐全、功能是否实现，没有按时提交的，按天计算，每迟一天扣 10%，5 天后还未交者得 0 分。